

Tabela 1: Tabela de Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Ator
RF01	O sistema deve permitir cadastrar CLIENTE com os atributos: <i>ID_CLI</i> , <i>NOME</i> , <i>TELEFONE</i> , <i>EMAIL</i> , <i>CPF</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>ATUALIZADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_CLI</i> , <i>NOME</i> , <i>TELEFONE</i> , <i>EMAIL</i> , <i>CPF</i> são obrigatórios. Os atributos <i>EMAIL</i> , <i>CPF</i> são únicos quando ativos. Não é permitido registrar dois ou mais CLIENTE com mesmo <i>ID_CLI</i> nem com mesmo <i>EMAIL</i> , <i>CPF</i> .	Recepcionista ou Cliente
RF02	O sistema deve permitir cadastrar PROFISSIONAL com os atributos: <i>ID_PROF</i> , <i>NOME</i> , <i>TELEFONE</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>ATUALIZADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_PROF</i> , <i>NOME</i> , <i>TELEFONE</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais PROFISSIONAL com mesmo <i>ID_PROF</i> .	Gerente
RF03	O sistema deve permitir cadastrar FUNCAO com os atributos: <i>ID_FUNC</i> , <i>NOME</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_FUNC</i> , <i>NOME</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais FUNCAO com mesmo <i>ID_FUNC</i> .	Gerente
RF04	O sistema deve permitir o controle das capacitações dos profissionais através de PROFISSIONAL_FUNCAO com os atributos: <i>ID_PROF</i> , <i>ID_FUNC</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_PROF</i> , <i>ID_FUNC</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais PROFISSIONAL_FUNCAO com mesmo <i>ID_PROF</i> , <i>ID_FUNC</i> ao mesmo tempo.	Gerente
RF05	O sistema deve permitir cadastrar SERVICO com os atributos: <i>ID_SERV</i> , <i>ID_FUNC</i> , <i>NOME</i> , <i>PRECO_BASE</i> , <i>DURACAO_MINUTOS</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>ATUALIZADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_SERV</i> , <i>ID_FUNC</i> , <i>NOME</i> , <i>PRECO_BASE</i> , <i>DURACAO_MINUTOS</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais SERVICO com mesmo <i>ID_SERV</i> . Cada SERVICO oferecido está associado a uma FUNCAO específica.	Gerente
RF06	O sistema deve permitir cadastrar ATENDIMENTO com os atributos: <i>ID_ATEND</i> , <i>ID_CLI</i> , <i>DATA_HORA_INICIO</i> , <i>DATA_HORA_FIM</i> , <i>STATUS</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>ATUALIZADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_ATEND</i> , <i>ID_CLI</i> , <i>DATA_HORA_INICIO</i> , <i>STATUS</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais ATENDIMENTO com o mesmo <i>ID_ATEND</i> . Um	Recepcionista ou Cliente

	ATENDIMENTO pertence obrigatoriamente a um CLIENTE cadastrado.	
RF07	O sistema deve permitir o controle dos serviços feitos em um atendimento através de ATENDIMENTO_ITEM com os atributos: <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_ATEND</i> , <i>ID_SERV</i> , <i>VALOR_COBRADO</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>ATUALIZADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_ATEND</i> , <i>ID_SERV</i> , <i>VALOR_COBRADO</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais ATENDIMENTO_ITEM com mesmo <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_ATEND</i> ao mesmo tempo.	Recepcionista ou Profissional
RF08	O sistema deve permitir o controle dos serviços que um profissional vai fazer em um atendimento através de ITEM_PROFISSIONAL com os atributos: <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_PROF</i> , <i>CRIADO_EM</i> , <i>DELETADO_EM</i> . Os atributos <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_PROF</i> são obrigatórios. Não é permitido registrar dois ou mais ITEM_PROFISSIONAL com mesmo <i>ID_ITEM</i> , <i>ID_PROF</i> ao mesmo tempo.	Recepcionista ou Cliente
RF09	O sistema deve confirmar que, em ATENDIMENTO , o atributo <i>DATA_HORA_FIM</i> é estritamente maior que <i>DATA_HORA_INICIO</i> .	Sistema
RF10	O sistema deve confirmar que, em ATENDIMENTO , o atributo <i>STATUS</i> tem como valores válidos, estritamente: 'AGENDADO', 'EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDO' ou 'CANCELADO'.	Sistema
RF11	O sistema deve confirmar que, em ATENDIMENTO_ITEM , o atributo <i>VALOR_COBRADO</i> é estritamente maior ou igual a zero.	Sistema
RF12	O sistema deve permitir a reutilização dos valores únicos, como os atributos <i>CFP</i> , <i>EMAIL</i> de CLIENTE , apenas para registros que sofreram exclusão lógica. O sistema deve garantir que os índices validadores considerem apenas cadastros ativos.	Sistema
RF13	O sistema deve assegurar que, quando ocorrer uma inserção em PROFISSIONAL , ao mesmo tempo deve ocorrer uma inserção em PROFISSIONAL_FUNCAO para evitar que existam profissionais ociosos no banco.	Sistema
RF14	O sistema deve garantir que o profissional está apto a fazer um serviço. Antes inserir na tabela ITEM_PROFISSIONAL a relação PROFISSIONAL_FUNCAO deve ser validada. Caso	Sistema

	o profissional não esteja apto, a operação deve ser abortada e o sistema deve retornar um erro personalizado.	
RF15	Antes de confirmar uma inserção em ITEM_PROFISSIONAL , o sistema deve validar se o profissional escolhido já está associado a outro ATENDIMENTO ativo (<i>STATUS</i> = ' <i>AGENDADO</i> ' ou ' <i>EM_ANDAMENTO</i> ') no mesmo intervalo da agenda. Caso isso seja verdade, o sistema deve recomendar outro profissional que possa exercer a mesma função.	Sistema
RF16	O sistema deve gerenciar dinamicamente o campo <i>DATA_HORA_FIM</i> em ATENDIMENTO . Quando ocorrer uma inserção ou exclusão lógica em ATENDIMENTO_ITEM , o sistema deve buscar <i>DURACAO_MINUTOS</i> em SERVICO e calcular o horário final do agendamento, somando ou subtraindo as durações apenas dos itens à <i>DATA_HORA_INICIO</i> em ATENDIMENTO .	Sistema
RF17	O sistema deve assegurar a consistência cronológica da agenda após qualquer alteração no tempo de duração de um atendimento. Caso ocorra mudanças em <i>DATA_HORA_FIM</i> de ATENDIMENTO o sistema deve validar e reordenar os agendamentos subsequentes do profissional, impedindo sobreposições e garantindo a estrita ordem cronológica.	Sistema
RF18	O sistema deve impedir qualquer inserção, alteração ou exclusão lógica de registros em ATENDIMENTO_ITEM e ITEM_PROFISSIONAL caso o <i>STATUS</i> de ATENDIMENTO já esteja marcado como ' <i>CONCLUIDO</i> ' ou ' <i>CANCELADO</i> '.	Sistema
RF19	O sistema deve impedir que novos registros sejam inseridos em ATENDIMENTO caso a <i>DATA_HORA_INICIO</i> desejada seja inferior a duas horas a partir do momento atual.	Sistema
RF20	O sistema deve ter uma rotina periódica que, a cada hora, percorre ATENDIMENTO e altera <i>STATUS</i> de ' <i>AGENDADO</i> ' para ' <i>CANCELADO</i> ' de todos os registros cuja <i>DATA_HORA_INICIO</i> já tenha expirado há mais de 30 minutos e não esteja ' <i>EM_ANDAMENTO</i> '.	Sistema
RF21	O sistema deve garantir a atomicidade na abertura de um agendamento. O sistema deve confirmar que ATENDIMENTO é salvo juntamente com ATENDIMENTO_ITEM em uma mesma transação isolada. Caso ocorra uma falha no processo de	Sistema

	inserção de dados em ATENDIMENTO_ITEM , a inserção inicial de ATENDIMENTO deve ser desfeita.	
RF22	O sistema deve confirmar a alteração do <i>STATUS</i> de ATENDIMENTO para ' CONCLUIDO ' e o processamento da lógica financeira em uma mesma transação isolada. Caso tenha alguma falha no processo da lógica financeira, o sistema deve desfazer a mudança de <i>STATUS</i> , garantindo que nenhum agendamento seja finalizado com dados financeiros pendentes ou corrompidos.	Sistema
RF23	Nenhuma entidade deve ser excluída permanentemente (exclusão lógica ou soft delete). O sistema deve preencher o campo <i>DELETADO_EM</i> com a data e hora em que a exclusão foi solicitada pelo usuário.	Usuário Autenticado
RF24	O sistema deve impedir que usuários comuns ou interfaces de aplicação executem comandos diretos de manipulação na camada de dados.	Sistema
RF25	O sistema deve criar papéis de segurança (roles) para os diferentes atores do sistema e conceder privilégios estritos de execução apenas correspondentes às suas funções.	Gerente
RF26	O sistema deve ter uma rotina que permite analisar os intervalos entre os agendamentos ativos de um profissional em um dia específico. Se houver uma janela de tempo livre igual ou maior que a <i>DURACAO_MINUTOS</i> do SERVICO desejado, o sistema indica esse horário para ser agendado.	Sistema ou Recepcionista ou Cliente
RF27	O sistema deve ter uma rotina que receba três parâmetros obrigatórios de entrada: data de início, data de fim e a granularidade do relatório (por dia, semana, mês e ano). Essa rotina deve extrair e somar <i>VALOR_COBRADO</i> de ATENDIMENTO_ITEM de todos os agendamentos com <i>STATUS</i> = ' CONCLUIDO ' aplicando o agrupamento temporal solicitado.	Gerente
RF28	O sistema deve ter uma rotina que receba dois parâmetros obrigatórios de entrada: data de início e data de fim. Essa rotina deve navegar ATENDIMENTO_ITEM e ATENDIMENTO filtrando apenas registros com <i>STATUS</i> = ' CONCLUIDO '. Ela deve contabilizar o volume total de serviços feitos e realizar o somatório do <i>VALOR_COBRADO</i> agrupado por cada <i>ID_SERV</i> , retornando uma listagem com o nome do serviço, quantidade de	Gerente

	vezes executado e faturamento total gerado, ignorando cadastros que sofreram exclusão lógica.	
--	---	--

Fonte: Elaborado pelos Autores